# 일반화학 및 실험 1 (2011년 1학기)
# 제 8 장 주기율표와 화합물의 명명

중요 학습 내용

- 주기율표의 완성 과정 학습
- 주기율표에서 나타나는 원소들의 주기적 성질 이해
- 중요 화합물의 명명법 학습

2011년 5월 20일 금요일

## Mendeleev의 주기율표 (1)

- 1869년, Dmitri Ivanovich Mendeleev가 완성된 형태의 주기율표 제안
- 원자량이 증가하는 순서대로 원소들을 배열

족 (group)

주기 (period)

TABELLE II

| REIHEN | GRUPPE I. — $R^2O$ | GRUPPE II. — RO | GRUPPE III. — $R^2O^3$ | GRUPPE IV. $RH^4$ $RO^2$ | GRUPPE V. $RH^3$ $R^2O^5$ | GRUPPE VI. $RH^2$ $RO^3$ | GRUPPE VII. RH $R^2O^7$ | GRUPPE VIII. — $RO^4$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H=1 | | | | | | | |
| 2 | Li=7 | Be=9,4 | B=11 | C=12 | N=14 | O=16 | F=19 | |
| 3 | Na=23 | Mg=24 | Al=27,3 | Si=28 | P=31 | S=32 | Cl=35,5 | |
| 4 | K=39 | Ca=40 | —=44 | Ti=48 | V=51 | Cr=52 | Mn=55 | Fe=56, Co=59, Ni=59, Cu=63. |
| 5 | (Cu=63) | Zn=65 | —=68 | —=72 | As=75 | Se=78 | Br=80 | |
| 6 | Rb=85 | Sr=87 | ?Yt=88 | Zr=90 | Nb=94 | Mo=96 | —=100 | Ru=104, Rh=104, Pd=106, Ag=108. |
| 7 | (Ag=108) | Cd=112 | In=113 | Sn=118 | Sb=122 | Te=125 | J=127 | |
| 8 | Cs=133 | Ba=137 | ?Di=138 | ?Ce=140 | — | — | — | — — — — |
| 9 | (—) | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | — | — | ?Er=178 | ?La=180 | Ta=182 | W=184 | — | Os=195, Ir=197, Pt=198, Au=199. |
| 11 | (Au=199) | Hg=200 | Tl=204 | Pb=207 | Bi=208 | — | — | |
| 12 | — | — | — | Th=231 | — | U=240 | — | — — — — |

# Mendeleev의 주기율표 (2)

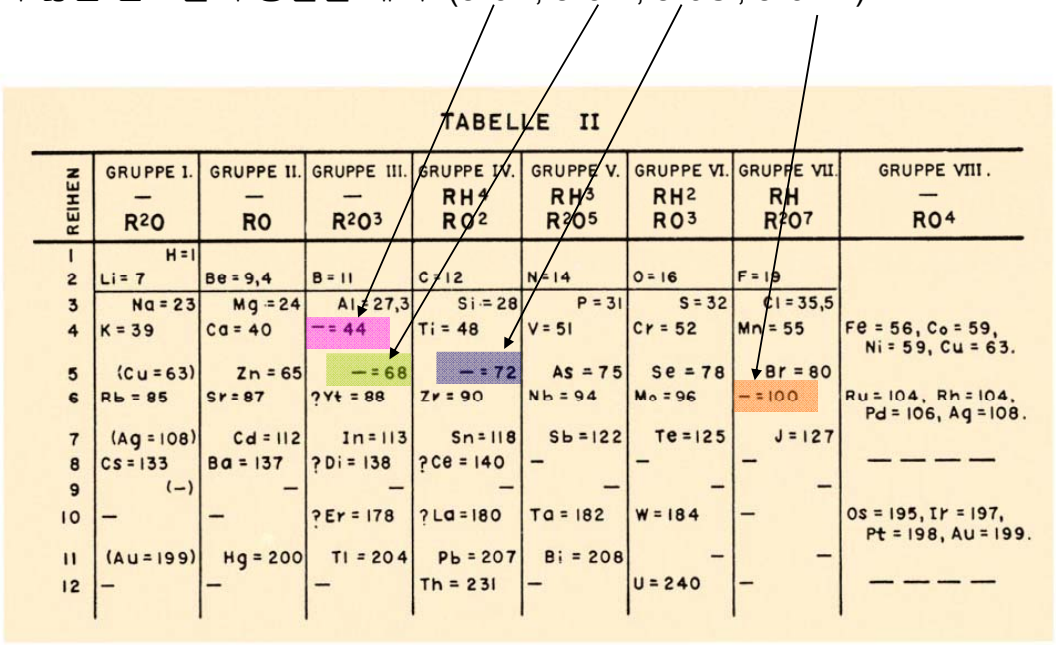
- 필요한 경우 원자량의 순서를 무시하고 화학적 성질의 유사함에 근거하여 원소들을 배열
  - 예: Co (원자량: 58.93)를 Ni (원자량: 58.71) 앞에 배치

TABELLE II

| REIHEN | GRUPPE I. — $R^2O$ | GRUPPE II. — RO | GRUPPE III. — $R^2O^3$ | GRUPPE IV. $RH^4$ $RO^2$ | GRUPPE V. $RH^3$ $R^2O^5$ | GRUPPE VI. $RH^2$ $RO^3$ | GRUPPE VII. RH $R^2O^7$ | GRUPPE VIII. — $RO^4$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H=1 | | | | | | | |
| 2 | Li=7 | Be=9,4 | B=11 | C=12 | N=14 | O=16 | F=19 | |
| 3 | Na=23 | Mg=24 | Al=27,3 | Si=28 | P=31 | S=32 | Cl=35,5 | |
| 4 | K=39 | Ca=40 | —=44 | Ti=48 | V=51 | Cr=52 | Mn=55 | Fe=56, Co=59, Ni=59, Cu=63. |
| 5 | (Cu=63) | Zn=65 | —=68 | —=72 | As=75 | Se=78 | Br=80 | |
| 6 | Rb=85 | Sr=87 | ?Yt=88 | Zr=90 | Nb=94 | Mo=96 | —=100 | Ru=104, Rh=104, Pd=106, Ag=108. |
| 7 | (Ag=108) | Cd=112 | In=113 | Sn=118 | Sb=122 | Te=125 | J=127 | |
| 8 | Cs=133 | Ba=137 | ?Di=138 | ?Ce=140 | — | — | — | — — — — |
| 9 | (—) | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | — | — | ?Er=178 | ?La=180 | Ta=182 | W=184 | — | Os=195, Ir=197, Pt=198, Au=199. |
| 11 | (Au=199) | Hg=200 | Tl=204 | Pb=207 | Bi=208 | — | — | |
| 12 | — | — | — | Th=231 | — | U=240 | — | — — — — |

# Mendeleev의 주기율표 (3)

- 그 당시 발견되지 않은 원소들을 위해 주기율표에 빈칸을 남겨 두고, 그 발견되지 않은 원소들의 성질을 예측. (ekaB, ekaAl, ekaSi, ekaMn)



# Mendeleev의 주기율표 (4)

- 발견되지 않은 원소들에 대한 Mendeleev의 예측과 원소들의 실제 성질

표 8.1 「ekaAl」과 Ga, 「ekaSi」과 Ge의 성질

| | Mendeleev가 ekaAl에 대해 예측한 성질 | Ga의 성질 | Mendeleev가 ekaSi에 대해 예측한 성질 | Ge의 성질 |
|---|---|---|---|---|
| 원자량 | 약 68 | 69.7 | 약 72 | 72.6 |
| 녹는점 | low | 30°C | | |
| 밀도 | 5.9 | 5.94 | 5.5 | 5.47 |
| 산화물의 화학식 | $ekaAl_2O_3$ | $Ga_2O_3$ | $ekaSiO_2$ | $GeO_2$ |
| 염화물의 화학식 | $ekaAlCl_3$ | $GaCl_3$ | $ekaSiCl_4$ | $GeCl_4$ |
| 수산화물의 화학적 성질 | $ekaAl(OH)_3$는 산과 염기에 녹는다. | $Ga(OH)_3$는 산과 염기에 녹는다. | | |
| 염화물의 끓는점 | $ekaAlCl_3$는 $ZnCl_2$보다 휘발성이 더 높다. | $GaCl_3$는 $ZnCl_2$보다 휘발성이 더 높다. | < 100°C | 86°C |

# 원자 번호에 근거한 주기율표의 등장

- 1914년, Henry Moseley의 X선관 실험과 Moseley 법칙

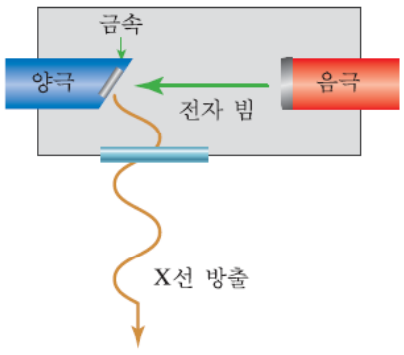
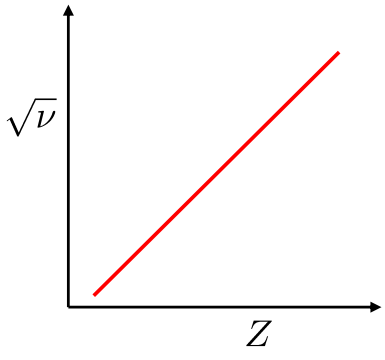



그림 8.2 X선관 (X-ray tube)




$\sqrt{\nu} = a(Z - b)$ (a와 b는 상수)

- Moseley에 의한 원자 번호 (Z) 제안 → 원자 번호와 원자량의 상관 관계 밝힘
- Mendeleev 주기율표의 문제점 해결

# 현대 주기율표

- 원자 번호에 의한 배열

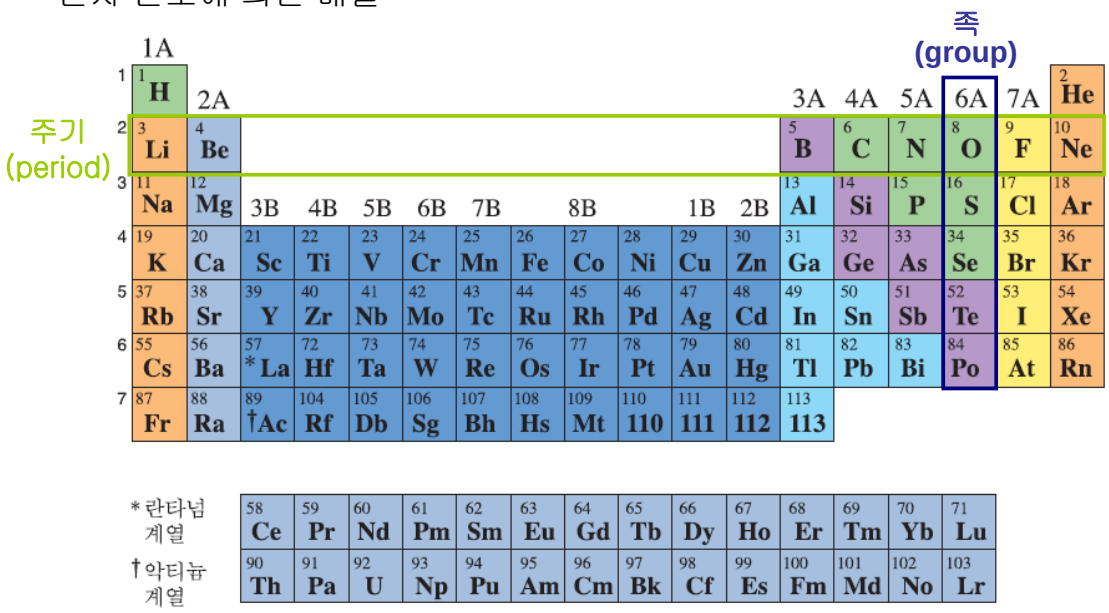
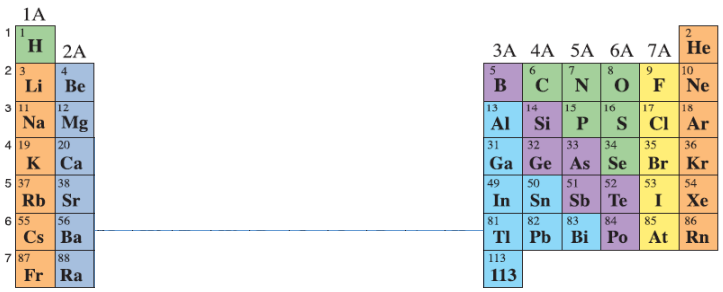



그림 8.4 현대 주기율표

# 원소들의 분류

- 주족 원소 (representative element): 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 비활성 기체 원소들




- 금속, 비금속, 준금속

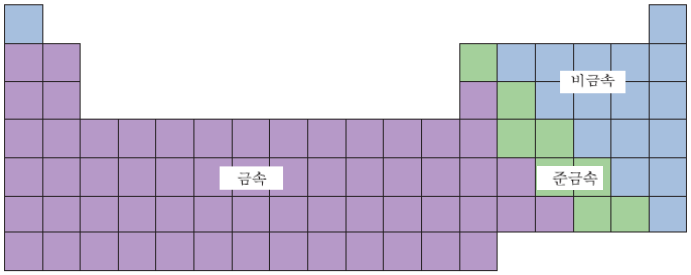
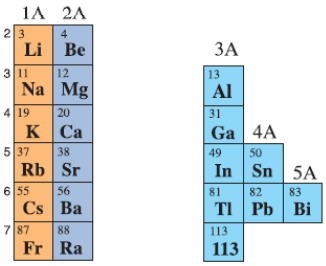



그림 8.5 금속, 비금속, 준금속

# 원소들의 분류: 금속

- 금속 (metal):
  - 열이나 전기 전도성이 큰 전도체.
  - 밀도와 녹는점이 높다.
  - 전자를 잃고 산화되어 양이온이 되려는 경향이 크다.
- 금속의 종류
  - 주족 금속 (representative metal)
    - 알칼리 금속 (1A족): 산화물이 염기성을 띰.
    - 알칼리 토금속 (2A족): 산화물이 염기성을 띰.
    - 후전이 금속 (3A족, 4A족, 5A족)




  - 전이 금속 (transition metal)과 내부 전이 금속 (inner transition metal)

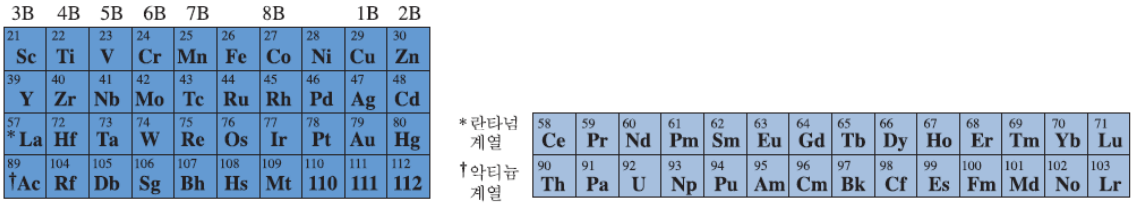
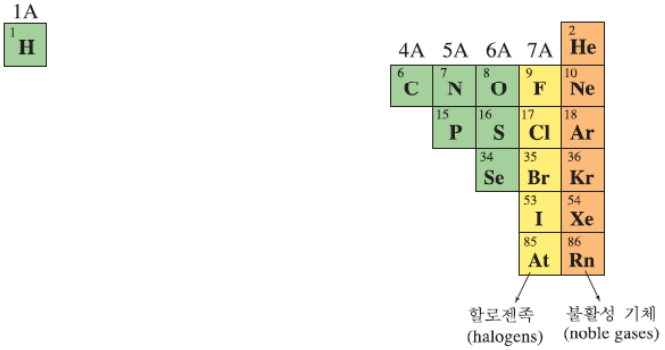


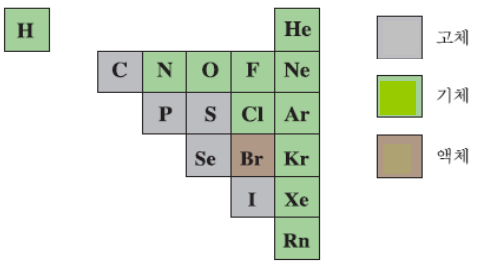

그림 8.7 전이 금속과 내부 전이 금속

# 원소들의 분류: 비금속

- 비금속 (nonmetal):
  - 열이나 전기 전도성이 거의 없는 비전도체.
  - 밀도와 녹는점이 낮다.
  - 전자를 얻고 환원되어 음이온이 되려는 경향이 크다.
- 비금속의 종류
  - 비활성 기체 (8A족, noble gas): 무색, 무취의 단원자 분자 기체
  - 할로젠족 (7A족): 전자 한 개를 얻어 음이온이 되려는 경향.



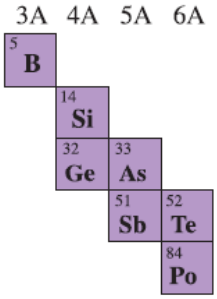

비금속의 종류




비금속의 상태

# 원소들의 분류: 준금속

- 준금속:
  - 금속과 비금속 사이의 성질을 띠는 원소
  - 대부분 고체로 존재.




# 화합물의 명명법

- 양이온과 음이온의 명명

주족 원소들의 양이온과 음이온의 명명

| IA | IIA | IIIA | IVA | VA | VIA | VIIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $H^-$ hydride 수소화 | | | | | | |
| $Li^+$ lithium 리튬 | $Be^{2+}$ beryllium 베릴륨 | | $C^{4-}$ carbide 탄화 | $N^{3-}$ nitride 질화 | $O^{2-}$ oxide 산화 | $F^-$ fluoride 플루오린화 |
| $Na^+$ sodium 소듐 | $Mg^{2+}$ magnesium 마그네슘 | $Al^{3+}$ aluminum 알루미늄 | | $P^{3-}$ phosphide 인화 | $S^{2-}$ sulfide 황화 | $Cl^-$ chloride 염화 |
| $K^+$ potassium 포타슘 | $Ca^{2+}$ calcium 칼슘 | | | | $Se^{2-}$ selenide 셀렌화 | $Br^-$ bromide 브로민화 |
| $Rb^+$ rubidium 루비듐 | $Sr^{2+}$ strontium 스트론튬 | | | | $Te^{2-}$ telluride 텔루르화 | $I^-$ iodide 아이오딘화 |
| $Cs^+$ cesium 세슘 | $Ba^{2+}$ barium 바륨 | | | | | |

# 화학종의 수를 세는 법

**양이온과 음이온의 수를 나타내는 용어들**

| 수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명명 | 일, 모노 (mono) | 이, 다이 (di) | 삼, 트라이 (tri) | 사, 테트라 (tetra) | 오, 펜타 (penta) | 육, 헥사 (hexa) | 칠, 헵타 (hepta) | 팔, 옥타 (octa) | 구, 노나 (nona) | 십, 데카 (deca) |

**예제 8.1** $N_2O$, NO, $N_2O_3$, $NO_2$, $N_2O_4$, $N_2O_5$를 명명해 보자.

| $N_2O$ | NO | $N_2O_3$ | $NO_2$ | $N_2O_4$ | $N_2O_5$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 일산화 이질소 (dinitrogen monoxide) | 일산화 질소 (nitrogen monoxide) | 삼산화 이질소 (dinitrogen trioxide) | 이산화 질소 (nitrogen dioxide) | 사산화 이질소 (dinitrogen tetroxide) | 오산화 이질소 (dinitrogen pentoxide) |

# 두 가지 이상으로 하전되는 금속과 비금속 사이의 화합물

Alfred E. Stock이 고안한 명명법

| 이온 | Stock식 이름 | 고전적 이름 | 이온 | Stock식 이름 | 고전적 이름 |
|---|---|---|---|---|---|
| $Cr^{2+}$ | 크로뮴(II) chromium(II) | 제1크로뮴 chromous | $Cu^{+}$ | 구리(I) copper(I) | 제1구리 cuprous |
| $Cr^{3+}$ | 크로뮴(III) chromium(III) | 제2크로뮴 chromic | $Cu^{2+}$ | 구리(II) copper(II) | 제2구리 cupric |
| $Fe^{2+}$ | 철(II) iron(II) | 제1철 ferrous | $Mn^{2+}$ | 망가니즈(II) manganese(II) | 제1망가니즈 manganous |
| $Fe^{3+}$ | 철(III) iron(III) | 제2철 ferric | $Mn^{3+}$ | 망가니즈(III) manganese(III) | 제2망가니즈 manganic |
| $Pb^{2+}$ | 납(II) lead(II) | plumbous | $Sn^{2+}$ | 주석(II) tin(II) | 제1주석 stannous |
| $Pb^{4+}$ | 납(IV) lead(IV) | plumbic | $Sn^{4+}$ | 주석(IV) tin(IV) | 제2주석 stannic |
| $Au^{+}$ | 금(I) gold(I) | aurous | $Co^{2+}$ | 코발트(II) cobalt(II) | 제1코발트 cobaltous |
| $Au^{3+}$ | 금(III) gold(III) | auric | $Co^{3+}$ | 코발트(III) cobalt(III) | 제2코발트 cobaltic |

# 산의 명명

- 이성분산

| 화학식 | 물에 녹기 전 | | 수용액 | |
|---|---|---|---|---|
| HCl | hydrogen chloride | 염화 수소 | hydrochloric acid | 염산 |
| HF | hydrogen fluoride | 플르오린화 수소 | hydrofluoric acid | 플르오린산 |
| HI | hydrogen iodide | 아이오딘화 수소 | hydroiodic acid | 아이오딘산 |
| $H_2S$ | hydrogen sulfide | 황화 수소 | hydrosulfuric acid | 황화수소산 |
| HCN | hydrogen cyanide | 사이안화 수소 | hydrocyanic acid | 사이안산 |

- 산소산

| $ClO^-$ | $ClO_2^-$ | $ClO_3^-$ | $ClO_4^-$ | $CrO_4^{2-}$ | $Cr_2O_7^{2-}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이포아염소산 이온 hypochlorite | 아염소산 이온 chlorite | 염소산 이온 chlorate | 과염소산 이온 perchlorate | 크로뮴산 이온 chromate | 중크로뮴산 이온 dichromate |
| $SO_4^{2-}$ | $SO_3^{2-}$ | $HSO_4^-$ | $HSO_3^-$ | $MnO_4^-$ | $PO_4^{3-}$ |
| 황산 이온 sulfate | 아황산 이온 sulfite | 황산 수소 이온 hydrogen sulfate | 아황산 수소 이온 hydrogen sulfite | 과망가니즈산 이온 permanganate | 인산 이온 phosphate |